BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST NHANH ONSITE DENGUE IgG/IgM RAPID TEST

Mã hiệu: **VS.MD.11.03** - Bản số: 01...

Ngày hiệu lực : ..16/05../2024

BVĐK
PHÒNG QUA
ĐÃ KI

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng		
Số bản	**Nơi gửi đi**	**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**
4	Cảnh báo an toàn, Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
4	Quy trình thực hiện	Bổ sung trách nhiệm của các nhân viên liên quan trong từng bước thực hiện
5, 6	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm test nhanh Onsite Dengue IgG/IgM Rapid Test từ bệnh phẩm máu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Vạch C: vạch chứng
- Vạch IgG: vạch thử phát hiện kháng thể IgG
- Vạch IgM: vạch thử phát hiện kháng thể IgM

5. NGUYÊN LÝ

- Virus Dengue có 4 tuyp huyết thanh khác nhau (1,2,3,4), cấu trúc đơn dòng, có vỏ bọc và RNA hướng dương. Virus lây truyền chủ yếu bởi muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus thuộc họ Stegemyia đốt ban ngày. Xét nghiệm huyết học phát hiện kháng thể (IgG/IgM) kháng Dengue để chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết là phương pháp rất phổ biến. Kháng thể IgM xuất hiện 3 ngày sau khi lây nhiễm và có thể tồn tại khoảng từ 30-60 ngày. Kháng thể IgG tăng nhanh sau 7 ngày, đạt cao nhất sau 2-3 tuần và tồn tại suốt đời.
- Dengue IgG/IgM test nhanh là kit thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch, theo nguyên lý dòng chảy 1 chiều, dùng để phát hiện các kháng thể IgM/IgG kháng Dengue trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương.
- Vùng cộng hợp được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên Dengue (A2302, A2313) tái tổ hợp và IgG-thỏ. Vạch kết quả M được phủ sẵn bởi kháng thể chuột kháng IgM người, vạch kết quả G được phủ sẵn bởi kháng thể chuột kháng IgG người, vạch chứng được phủ sẵn kháng thể đề kháng IgG-thỏ.
- Trong quá trình xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm được nhỏ vào vùng nhận mẫu của test thử, di chuyển dọc theo test thử nhờ mao dẫn. IgG kháng Dengue, nếu có trong mẫu bệnh phẩm sẽ gặp và phản ứng với cộng hợp các kháng nguyên Dengue và IgG-thỏ tại vùng cộng hợp. Hóa hợp tạo thành tiếp tục di chuyển gặp và phản ứng với kháng thể chuột kháng IgG người tại vùng kết quả G làm xuất hiện vạch màu đỏ tại đây (vạch thử IgG).

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- IgM kháng Dengue, nếu có trong mẫu bệnh phẩm, sẽ gặp và phản ứng cộng hợp với các kháng nguyên Dengue và IgG-thỏ tại vùng cộng hợp, Hóa hợp tạo thành tiếp tục di chuyển gặp và phản ứng với kháng thể chuột kháng IgM người tại vùng kết quả M làm xuất hiện vạch màu đỏ tại đây (vạch thử IgM).

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

- Máy ly tâm, bô can
- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay, đầu côn, pipet

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử Dengue IgG/IgM test nhanh
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm máu lấy đựng vào ống nghiệm không chứa chất chống đông hoặc có chứa chất chống đông

7. KIỂM TRA AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Dengue IgG/IgM test nhanh có vạch thử (IgM), vạch thử (IgG) và vạch chứng(C) trên bề mặt. Cả 3 vạch này đều không nhìn thấy trong cửa sổ kết quả trước khi nhỏ mẫu. Vạch chứng luôn luôn xuất hiện nếu quy trình thực hiện đúng và kit thử hoạt động tốt.
- Nếu vạch (C) không xuất hiện, nguyên nhân có thể do không làm theo đúng hướng dẫn sử dụng hoặc kít thử bị hỏng. Tiến hành lại với kit thử khác.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
KTV tiếp nhận mẫu	Tiếp nhận mẫu	- Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
KTV nhóm miễn dịch	Chuẩn bị sinh phẩm	Kiểm tra tính nguyên vẹn của vỏ bao test, kiểm tra hạn sử dụng của test. Không dùng test khi vỏ bao không còn nguyên vẹn và đã hết thời gian sử dụng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

KTV nhóm miễn dịch	Ghi thông tin bệnh nhân	Lấy test ra khỏi vỏ bao và đặt trên bề mặt phẳng, ghi tên, tuổi, mã bệnh nhân lên đầu thanh test để tránh nhầm lẫn giữa các bệnh nhân
KTV nhóm miễn dịch	Thực hiện xét nghiệm	- Dùng pipet mao quản có trong kit thử, hút huyết thanh bệnh nhân đến vạch 5µl nhỏ vào vị trí giếng S. - Nhỏ 3 giọt dung dịch buffet (90-120µl) vào vị trí giếng lớn. Khi test thử bắt đầu hoạt động, một màu đỏ tía chạy dọc ở cửa sổ đọc kết quả. - Đọc kết quả trong vòng 20-25 phút (đọc sau khi vạch (C) xuất hiện). Không đọc kết quả sau 25 phút.
KTV nhóm miễn dịch, BS chuyên khoa	Trả kết quả	- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Test thử hoạt động tốt nếu xuất hiện vạch đỏ tía tại vị trí vạch (C). Vạch (C) không xuất hiện thì kết quả không được chấp nhận.
- Diễn dải kết quả:

- Âm tính: Xuất hiện duy nhất 1 vạch màu đỏ tía ở vị trí (C)
- Dương tính: Xuất hiện 2 vạch màu đỏ tía ở vạch (C) và vạch thử (IgM), hoặc xuất hiện 2 vạch đỏ tía ở vị trí (C) và vạch thử (IgG), hoặc xuất hiện cả 3 vạch đỏ tía ở vị trí (C) và vạch thử (IgM), vạch thử (IgG)
- Không có giá trị: không có vạch màu nào trên thanh thử sau khi nhỏ mẫu bệnh phẩm hoặc chỉ xuất hiện ở vị trí vạch (IgM), vạch (IgG) mà không xuất hiện ở vị trí vạch (C)

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả).
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm

13. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- Hướng dẫn sử dụng test Onsite Dengue IgG/IgM Rapid Test.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM DENGUE IgG/IgM

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Ly tâm mẫu lấy huyết thanh		
3	Kiểm tra hạn sử dụng và tính toàn vẹn của test		
4	Ghi thông tin nhận diện bệnh nhân lên test		
5	Nhỏ 1 giọt (5µl) huyết thanh bệnh nhân vào giếng nhận mẫu (S) của test thử		
6	Nhỏ 3 giọt buffet vào giếng lớn của test		
7	Đọc kết quả sau 20 phút		
8	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS		
Tổng điểm			